ชื่อโครงการ CSTU NEXUS

Project proposal

สมาชิกกลุ่มที่ 10

Section 100001

1.	นางสาววิรมณ	มาเกิด	6809617407
2.	นายชิษณุพงศ์	คำเขื่อน	6809617050
3.	นายชีวเทพ	พากเพียร	6809617068
4.	นายเธียรกุล	จันทร์รุ่งเรือง	6809540153
5.	นายธีรณัฏฐ์	ม่วงคราม	6809617191
6.	นายธนภูมิ	ธเนศนินาท	6809681437

จัดทำวันที่ 13 กันยายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

- ชื่อโครงการ : CSTU NEXUS
- Product Owner : นางสาววิรมณ มาเกิด
- Scrum Master : นายชีวเทพ พากเพียร
- ทีมพัฒนา (Dev Team) :

ลำดับ	ชื่อนามสกุล	รหัสนักศึกษา
1	นางสาววิรมณ มาเกิด	6809617407
2	นายชิษณุพงศ์ คำเขื่อน	6809617050
3	นายชีวเทพ พากเพียร	6809617068
4	นายเธียรกุล จันทร์รุ่งเรือง	6809540153
5	นายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม	6809617191
6	นายธนภูมิ ธเนศนินาท	6809681437

- วันที่เริ่มต้น : 9 กันยายน 2569
- วันที่สิ้นสุด (คาดการณ์) : 15 พฤศจิกายน 2569

2. Vision & Goal (วิสัยทัศน์และเป้าหมาย)

เป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการศึกษา ช่วยจับคู่ผู้เรียนกับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างตรงจุด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดของนักศึกษา โดยอิงตามหลักสูตรและความชอบในการเรียนรายบุคคล

3.Problems ของโครงการ

- **ขาดข้อมูลเชิงลึก :** นักศึกษาขาดแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหา ความยาก และภาระงานของแต่ละรายวิชาก่อนการตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
- **ข้อมูลกระจัดกระจายและเข้าถึงยาก :** ข้อมูลรีวิวและคำแนะนำจากรุ่นพี่กระจัดกระจาย ขาดโครงสร้างที่เป็นระบบ และนักศึกษาที่ไม่มี Connection เข้าถึงข้อมูลได้ยากลำบาก
- **ไม่ทราบความพร้อมของตนเอง :** ไม่รู้ว่าความสามารถที่ตนเองมี เพียงพอต่อโครงงาน และ Assignment ของวิชานั้นหรือไม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาการถอนรายวิชา หรือผลการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4. Values/Success Criteria ของโครงการ

- นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของรายวิชาได้อย่างเท่าเทียมกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลที่ได้อ่านเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านโครงสร้างรีวิวแบบมาตรฐาน ปราศจากอคติ และข้อความโจมตี รุ่นพี่สามารถเข้าระบบเพื่อเขียนรีวิวได้อย่างปลอดภัยโดยระบบสามารถยืนยันสิทธิ์ตามชั้นปีจริงผ่าน TU Auth ได้อย่างถูกต้อง และสามารถปกปิดตัวตนผู้รีวิว เพื่อให้เกิดความสบายใจในการให้ข้อมูล
- นักศึกษา CSTU สามารถประเมิน และตัดสินใจเลือก Section ได้ตรงความต้องการทางการเรียนของตนเอง

5. Needs ของโครงการ

- ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลโดยสร้างแพลตฟอร์มระบบศูนย์กลางในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลรายวิชา ข้อมูล Section และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร CSTU ที่ให้นักศึกษา CSTU ทุกคนสามารถเข้าถึงคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกของรายวิชาได้อย่างเท่าเทียม
- ลดจำนวนนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการถอนวิชาจากการตัดสินใจแบบสุ่ม เนื่องจากไม่ทราบรูปแบบการสอนและปริมาณงานที่แท้จริง

6. Features ของโครงการ

1. **โครงสร้างรีวิวแบบมาตรฐาน :** รีวิวตามหัวข้อที่กำหนด และสามารถเลือกปกปิดตัวตนได้
    - **ด้านรายวิชา** เช่น ความยากของเนื้อหา, ปริมาณการบ้าน, สัดส่วนโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม และความเข้มข้นของการสอบ
    - **ด้านสไตล์การสอน** เช่น เน้นทฤษฎีหรือปฏิบัติ, ความละเอียดของการอธิบาย และช่องทางการซักถามนอกห้อง
    - **คำแนะนำ** เช่น การเตรียมตัวและแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่ตรงประเด็น

2. **ระบบยืนยันตัวตน และจัดการสิทธิ์ตามชั้นปี :**
    - มีระบบเข้าสู่ระบบด้วย TU Auth เพื่อตรวจสอบสถานะนักศึกษา CSTU และชั้นปีจริง โดยมีสิทธิ์การรีวิวกำหนดตามชั้นปีจริงผ่าน API ป้องกันการแสดงความเห็นข้ามระดับ

3. **เครื่องมือวิเคราะห์ความเหมาะสมรายบุคคล :** ประมวลผล User Preferences กับคะแนนรีวิว
    - **User Preferences :** ชอบทฤษฎีหรือโค้ดดิ้ง, สัดส่วนสอบและ โปรเจกต์, ภาระงานที่ USER สามารถรับได้
    - **Algorithmic Score :** แสดงผลลัพธ์เป็น Match Percentage เช่น Match 85%
    - **Explainable AI/Logic :** ชี้แจงเหตุผลชัดเจนว่าทำไม USER ถึงเหมาะกับ section นี้

7. Business Process

7.1 กระบวนการสำหรับนักศึกษาผู้ใช้งานทั่วไป :

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบผ่าน TU Authentication เพื่อยืนยันสิทธิ์นักศึกษา CSTU
2. ผู้ใช้กำหนดข้อมูลส่วนตัวด้านทักษะที่มี และความชอบในการเรียน (Preferences) เช่น ชอบเน้นปฏิบัติ, ชอบโครงงาน, ระดับ Workload ที่รับได้
3. ผู้ใช้ค้นหารายวิชาที่ต้องการวางแผนลงทะเบียน และเรียกดูข้อมูลรายละเอียด
4. ระบบประมวลผลและแสดงผลเปรียบเทียบแต่ละ Section พร้อมค่าความเข้ากันได้ (Match Percentage) และข้อแนะนำทักษะที่ควรเตรียมความพร้อม
5. ผู้ใช้เลือกอ่านรีวิวเชิงโครงสร้างและข้อแนะนำจากรุ่นพี่เพื่อประกอบการตัดสินใจ

7.2 กระบวนการสำหรับรุ่นพี่ผู้เขียนรีวิว :

1. รุ่นพี่เข้าสู่ระบบผ่าน TU Authentication
2. ระบบตรวจสอบระดับชั้นปีเทียบกับระดับชั้นปีที่แนะนำของรายวิชา
3. หากผ่านเกณฑ์สิทธิ์ ระบบเปิดแบบฟอร์ม Structured Review
   ให้เลือกระดับคะแนนตามหัวข้อที่กำหนด และเขียนคำแนะนำเทคนิคการเรียน
4. ระบบบันทึกข้อมูลและรุ่นพี่เลือกแสดงผลเป็นรีวิวนิรนาม พร้อมสถานะ CSTU Verified Student

7.3 กระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรอง :

1. หากมีผู้ใช้งานส่งรายงานรีวิวที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่หน้ารายการของ Admin
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin) ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาซ่อนหรือลบข้อความดังกล่าว

8. Stakeholders

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
- อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
- ผู้ดูแลระบบ และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

9. Constraints

9.1 Term Project’s Business Constraints

1. สิทธิ์การเข้าถึงจำกัดเฉพาะนักศึกษา และรายวิชาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSTU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
2. ระบบต้องไม่เป็นเว็บบอร์ดจัดอันดับผู้สอนและไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความเชิงเปรียบเทียบในลักษณะโจมตีบุคคล เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ในภาควิชา
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เขียนรีวิวในรายวิชาใด ๆ จะต้องมีชั้นปีสูงกว่าชั้นปีตามแผนการเรียนของวิชานั้นอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
4. ระบบต้องแจ้งข้อจำกัดอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้ว่า การยืนยันสิทธิ์เป็นการอ้างอิงตามชั้นปี ไม่ได้รับรองประวัติการผ่านรายวิชานั้นจริง 100% จากระบบทะเบียน

9.2 Term Project's Technical Constraint

1. พัฒนาด้วยภาษา Java และ Spring Boot Framework ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วน Backend ใช้ฐานข้อมูลเป็น ประเภท Relational Database
2. การเช็คสิทธิว่าเป็นนักศึกษา ให้เช็ค User Account ผ่าน API ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและอัตลักษณ์ส่วนบุคคลต้องถูกเข้ารหัสและแยกส่วนจากฐานข้อมูลรีวิว เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวตามแนวทาง Anonymous Display

9.3 Term Project's Project Constraints

1. โครงการมีระยะเวลาในการพัฒนาโดยประมาณ 9 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งต้องดำเนินการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
2. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ Project โดยใช้แนวปฏิบัติ Agile Project Management ตาม Scrum Framework โดยมีการวางแผน ติดตามความคืบหน้าการทำงานของทีม และตรวจสอบผลลัพธ์ในแต่ละช่วงของการพัฒนา
3. ใช้ Discord และ Instagram เป็นช่องทางในการสื่อสาร นัดหมายประชุม และติดตามความคืบหน้า
4. Software ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์
5. Products ที่ต้องส่งมอบ ได้แก่
    a. เอกสารระบุรายละเอียดความต้องการ (Requirement Specification) ในรูปแบบเอกสาร User Story Specification
    b. เอกสารแสดงรายละเอียดการออกแบบหน้าจอโปรแกรม (UI Prototype)
    c. เอกสารแสดงการออกแบบองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ ระบบ (System and Software Architecture) ในรูปแบบแผนภาพ Class Diagram และแผนภาพ Deployment Diagram
    d. เอกสารแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flow) ในรูปแบบแผนภาพ Sequence Diagram
    e. Source Code ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Code Repository บน Git Lab Server
    f. เอกสารผลการทดสอบซอฟต์แวร์ (Test Report)